

Інструкція до практичної роботи №19

Тема: Мережні архітектури

Мета роботи

- Вивчити поняття комп'ютерної мережі та класифікацію мереж за масштабом
- Ознайомитися з основними топологіями мереж
- Вивчити відмінності між архітектурами клієнт-сервер та однорангова мережа
- Ознайомитися з моделями OSI та TCP/IP
- Вивчити основні мережеві пристрої та середовища передавання даних

Теоретичні відомості

1. Поняття комп'ютерної мережі та класифікація за масштабом

Тип мережі	Масштаб
PAN (Personal Area Network)	особиста мережа в межах кількох метрів (Bluetooth тощо)
LAN (Local Area Network)	локальна мережа в межах будівлі/офісу
MAN (Metropolitan Area Network)	мережа в межах міста
WAN (Wide Area Network)	глобальна мережа, що об'єднує територіально віддалені LAN

2. Топології мереж

Топологія	Опис
Шина (Bus)	усі пристрої підключені до одного спільного кабелю
Зірка (Star)	усі пристрої з'єднані з центральним комутатором
Кільце (Ring)	пристрої з'єднані послідовно в замкнене коло
Дерево (Tree)	ієрархічне поєднання кількох зіркоподібних сегментів
Комірчаста (Mesh)	кожен пристрій з'єднаний з кількома іншими для надійності

Примітка: Сучасні локальні мережі майже завжди будуються за топологією «зірка» з використанням комутаторів (switch) як центральних вузлів.

3. Мережеві архітектури

- **Клієнт-сервер** — виділені сервери надають ресурси/послуги, а клієнти їх споживають; централізоване керування
- **Однорангова мережа (Peer-to-Peer)** — усі комп'ютери рівноправні, кожен може бути одночасно і клієнтом, і сервером

4. Модель OSI

Рівень OSI	Призначення
7. Прикладний	взаємодія з користувацькими застосунками (HTTP, FTP, SMTP)
6. Представницький	кодування, шифрування, стиснення даних
5. Сеансовий	встановлення, керування та завершення сеансів зв'язку
4. Транспортний	надійна доставка даних (TCP, UDP)
3. Мережевий	маршрутизація пакетів (IP)
2. Канальний	передавання кадрів у межах локального сегмента (Ethernet, MAC-адреси)
1. Фізичний	передавання бітів через фізичне середовище

5. Модель TCP/IP

Модель TCP/IP є практичною, спрощеною альтернативою семирівневій моделі OSI і складається з чотирьох рівнів: прикладного, транспортного, мережевого (Інтернету) та канального (мережевого доступу). Саме на її основі функціонує сучасний інтернет.

6. Основні мережеві пристрої

Пристрій	Призначення
Комутатор (Switch)	з'єднує пристрої в межах локальної мережі, передає кадри за MAC-адресами
Маршрутизатор (Router)	з'єднує різні мережі, маршрутизує пакети за IP-адресами
Точка доступу (Access Point)	забезпечує підключення бездротових пристроїв до мережі
Концентратор (Hub)	застарілий пристрій, що ретранслює сигнал на всі порти без аналізу адрес

7. Середовища передавання даних

- Кручена пара (Twisted Pair) — категорії Cat5e, Cat6, Cat6a, найпоширеніший тип кабелю для LAN

- Оптиволоконний кабель — висока пропускна здатність та відстань передавання, стійкість до завад
- Бездротовий зв'язок Wi-Fi — стандарти 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер або віртуальна машина з доступом до мережі
- Навчальний кабінет із локальною мережею (комутатор, кабелі, точка доступу)
- Довідкові матеріали щодо моделей OSI/TCP-IP

Хід роботи

Завдання 1. Визначення топології навчальної мережі кабінету (10 хв)

Крок 1. Огляньте фізичну структуру мережі навчального кабінету (розташування комутатора, кабелів, робочих місць).

Крок 2. Визначте, за якою топологією побудована мережа кабінету.

Крок 3. Замалюйте спрощену схему з'єднань, які ви спостерігаєте.

Завдання 2. Порівняння моделей OSI та TCP/IP (15 хв)

Крок 1. Складіть таблицю відповідності семи рівнів OSI чотирьом рівням TCP/IP.

Крок 2. Для кожного рівня OSI наведіть приклад протоколу або технології.

Крок 3. Поясніть, чому модель TCP/IP отримала ширше практичне застосування, ніж повна модель OSI.

Рівень OSI	Рівень TCP/IP	Приклад протоколу

Завдання 3. Ідентифікація мережевих пристроїв у кабінеті (10 хв)

Крок 1. Знайдіть у кабінеті наявні мережеві пристрої (комутатор, маршрутизатор, точка доступу).

Крок 2. Визначте призначення кожного знайденого пристрою.

Крок 3. Порахуйте кількість портів комутатора та оцініть, скільки пристроїв підключено.

Завдання 4. Дослідження типу кабелю та категорії вита пара (10 хв)

Крок 1. Огляньте мережевий кабель, що використовується в кабінеті.

Крок 2. Знайдіть маркування категорії кабелю (Cat5e/Cat6 тощо) на його поверхні.

Крок 3. Порівняйте максимальну пропускну здатність знайденої категорії з іншими категоріями за довідковими матеріалами.

Завдання 5. Аналіз архітектури клієнт-сервер на прикладі (10 хв)

Крок 1. Наведіть приклад використання архітектури клієнт-сервер у навчальному кабінеті (наприклад, файловий сервер, сервер друку).

Крок 2. Опишіть, які ролі виконують сервер і клієнти в цьому прикладі.

Крок 3. Порівняйте цей приклад з одноранговою мережею — опишіть, чим би відрізнялася організація тих самих ресурсів.

Завдання 6. Побудова схеми мережі кабінету (15 хв)

Крок 1. На основі проведеного огляду складіть детальну схему мережі кабінету із зазначенням усіх пристроїв.

Крок 2. Позначте на схемі тип топології та тип використовуваного кабелю.

Крок 3. Додайте до схеми умовні позначення (комутатор, маршрутизатор, робоча станція).

Завдання 7. Порівняння стандартів Wi-Fi (10 хв)

Крок 1. Складіть таблицю порівняння стандартів 802.11 a/b/g/n/ac/ax за максимальною швидкістю та частотним діапазоном.

Крок 2. Визначте, який стандарт підтримує точка доступу навчального кабінету (за наявності).

Крок 3. Поясніть переваги новіших стандартів (ac, ax) порівняно зі старішими.

Практичні завдання для самостійного виконання

Завдання А (базовий рівень)

1. Опишіть відмінності між мережами LAN, MAN та WAN
2. Складіть перелік топологій мереж та їх особливостей
3. Поясніть різницю між комутатором і маршрутизатором

Завдання Б (середній рівень)

1. Порівняйте архітектури клієнт-сервер та однорангова мережа за критеріями безпеки, вартості та масштабованості

2. Дослідіть принцип інкапсуляції даних під час проходження через рівні моделі OSI
3. Складіть таблицю портів TCP/UDP популярних служб (HTTP, HTTPS, FTP, DNS, SSH)

Завдання В (високий рівень)

1. Проаналізуйте топологію мережі власного дому/гуртожитку та порівняйте її з мережею навчального кабінету
2. Дослідіть принципи роботи VLAN (віртуальних локальних мереж) та їх переваги
3. Підготуйте порівняльну характеристику оптоволоконного кабелю та витой пари за відстанню, вартістю та завадостійкістю

Контрольні питання

1. Що таке комп'ютерна мережа?
2. Чим відрізняються мережі LAN, MAN та WAN?
3. Які топології мереж ви знаєте?
4. Яка топологія найпоширеніша в сучасних локальних мережах?
5. Чим відрізняється архітектура клієнт-сервер від однорангової мережі?
6. Скільки рівнів має модель OSI та як вони називаються?
7. Скільки рівнів має модель TCP/IP?
8. Яка різниця між комутатором і концентратором?
9. Яке призначення маршрутизатора в мережі?
10. Які категорії кабелю «вита пара» ви знаєте?
11. Які стандарти Wi-Fi (802.11) ви знаєте?
12. Чим оптоволоконний кабель відрізняється від витой пари?

Форма звіту

1. Мета роботи
2. Опис визначеної топології мережі кабінету
3. Таблиця порівняння моделей OSI та TCP/IP
4. Перелік ідентифікованих мережевих пристроїв
5. Опис дослідженого типу кабелю
6. Опис прикладу архітектури клієнт-сервер
7. Побудована схема мережі кабінету
8. Таблиця порівняння стандартів Wi-Fi

9. Виконане самостійне завдання (на вибір А, Б або В)
10. Відповіді на контрольні питання (мінімум 8)
11. Висновки

Критерії оцінювання

Шкала оцінювання (12-бальна система):

- 12 балів — виконані всі завдання з повною документацією, коректно побудована схема мережі, виконане завдання високого рівня (В), вичерпні відповіді на всі контрольні питання
- 10-11 балів — виконані всі основні завдання, якісна документація, виконане завдання середнього рівня (Б)
- 7-9 балів — виконані обов'язкові завдання, достатня документація, виконане базове завдання (А)
- 4-6 балів — виконана більша частина завдань, поверхневе розуміння теми
- 1-3 бали — виконана менша частина завдань, недостатня документація
- 0 балів — робота не виконана

Література та ресурси

1. Танненбаум Е. Комп'ютерні мережі
2. Матеріали Cisco Networking Academy щодо моделей OSI та TCP/IP
3. Документація щодо стандартів IEEE 802.11
4. "Комп'ютерні мережі" — підручник з дисципліни

Додаток А. Глосарій термінів

- **LAN** — локальна мережа в межах будівлі чи офісу
- **Топологія мережі** — спосіб фізичного та логічного з'єднання пристроїв у мережі
- **Клієнт-сервер** — архітектура з виділеними серверами та клієнтами
- **OSI** — семирівнева еталонна модель взаємодії відкритих систем
- **TCP/IP** — чотирирівнева практична модель мережевої взаємодії, основа інтернету
- **Комутатор (Switch)** — пристрій з'єднання вузлів локальної мережі за MAC-адресами

- **Маршрутизатор (Router)** — пристрій з'єднання різних мереж за IP-адресами

Підсумки практичної роботи

Після виконання цієї практичної роботи ви:

Дізналися:

- Класифікацію мереж за масштабом та топологіями
- Відмінності архітектур клієнт-сервер та однорангова мережа
- Структуру моделей OSI та TCP/IP

Навчилися:

- Визначати топологію та архітектуру наявної мережі
- Ідентифікувати мережеві пристрої та середовища передавання даних
- Будувати схему локальної мережі

Викладач: _____

Дата: _____